

Метод рационализации

- f — монотонно ↗ функция

$$f(a) > f(b) \stackrel{+0\Delta b}{\Leftrightarrow} a > b$$

- Показательные неравенства (на примере ≥ 0)

$$* a^x \geq 1 \Leftrightarrow (a-1) \cdot x \geq 0$$

$$a^x \geq a^0 \Rightarrow x \geq 0 ; S(a^x) = a-1$$

$$* a^x \geq a^y \Leftrightarrow (a-1)(x-y) \geq 0$$

$$a^x \geq a^y \Rightarrow x \geq y ; S(a^x) = S(a^y) = a-1$$

- Логарифмические неравенства (на примере ≥ 1)

$$* \log_a b \geq 0 \Leftrightarrow (a-1)(b-1) \geq 0$$

$$\log_a b \geq \log_a 1 \Rightarrow b \geq 1 ; S(\log_a b) = a-1$$

$$* \log_a b \geq 1 \Leftrightarrow (a-1)(b-a) \geq 0$$

$$\log_a b \geq \log_a a \Leftrightarrow (a-1)(b-a) ; S(\log_a b) = (a-1)$$

$$* \log_a b \geq \log_a d \Leftrightarrow (a-1)(b-d) \geq 0$$

$$\log_a b \geq \log_a d \Rightarrow b \geq d ; S(\log_a b) = S(\log_a d) = a-1$$

$$* \log_a b \geq \log_c b \Leftrightarrow (a-1)(c-1)(b-1)(c-a)$$

$$\log_a b \geq \log_c b ; \frac{1}{\log_b a} \geq \frac{1}{\log_b c} \Rightarrow a \leq c ; S(\log_a b) = a-1$$

$$S(\log_c b) = c-1$$

и $b-1$

$$* \log_a b \cdot \log_c d \geq 0 \Leftrightarrow (a-1)(c-1)(b-1)(d-1) \geq 0$$